

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 1

De quines partícules està format el nucli d'un àtom?

- A Protons i neutrons
- B Protons i electrons
- C Neutrons i electrons

A. Protons i neutrons. Els electrons no hi són: envolten el nucli, molt més lluny.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 2

A velocitats relativistes, l'espai es dilata o es contrau?

- A Es dilata
- B Es contrau

B. Es contrau: les distàncies en la direcció del moviment s'escurcen. Per al muó, l'atmosfera fa molt menys de 15 km.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 3

A velocitats relativistes, el temps es dilata o es contrau?

- A Es dilata
- B Es contrau

A. Es dilata: un rellotge que es mou molt ràpid va més lent. Per això, vistos des de terra, els muons viuen molt més.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 4

Per quantes partícules està format un neutró?

- A Per 3
- B Per 2
- C Per cap: és indivisible

A. Per 3 quarks: un up i dos down (a dins també hi ha gluons que els mantenen junts).

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 5

On es troba el LHC?

- A Al Fermilab, als Estats Units
- B Al CERN, entre Suïssa i França
- C Al KEK, al Japó

B. Al CERN, en un anell de 27 km sota la frontera entre Suïssa i França.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 6

Enumera les 4 forces fonamentals de la natura.

- A Gravetat, electromagnètica, centrífuga i de fricció
- B Gravetat, magnètica, elèctrica i nuclear
- C Gravetat, electromagnètica, nuclear forta i nuclear feble

C. Gravetat, electromagnètica, nuclear forta i nuclear feble. La centrífuga i el fregament no són fonamentals.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 7

Quina partícula fonamental va ser descoberta el 2012?

- A El bosó de Higgs
- B El neutrí
- C El quark top

A. El bosó de Higgs, anunciat al CERN el juliol del 2012 pels experiments ATLAS i CMS.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 8

Quantes famílies de quarks hi ha?

- A 2
- B 3
- C 6

B. 3 famílies de 2 quarks cadascuna: up i down, charm i strange, top i bottom. En total, 6 tipus.

Fàcil • ○ ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 9

En què es mesura la massa de les partícules fonamentals?

- A En grams
- B En joules
- C En electró-volts (eV/c²)

C. En electró-volts dividits per c², perquè E = mc². Un protó fa uns 938 MeV/c².



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES

Fàcil • ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 10

Quin tipus d'unitat té la mesura "any llum"?

- A De distància
- B De temps
- C De velocitat

A. De distància: el que recorre la llum en un any, uns 9,5 bilions de quilòmetres.

Fàcil • ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 11

Com es diu l'accelerador de partícules més gran del món?

- A Tevatron
- B LHC (Gran Col·lisionador d'Hadrons)
- C SLAC

B. El LHC, al CERN: 27 km de circumferència. El Tevatron i el SLAC són més petits i ja no col·lisionen.

Fàcil • ○ ○

+1 energia

Ciències · pregunta 12

Quina condició ha de complir una partícula per poder anar a la velocitat de la llum?

- A Tenir càrrega elèctrica
- B Tenir spin enter
- C No tenir massa

C. No tenir massa: només el fotó i el gluó hi van. Amb massa, caldria energia infinita.

Mitjana • • ○

+2 energia

Ciències · pregunta 13

Quin tipus de partícules van a la velocitat de la llum?

- A Les que no tenen massa: fotons i gluons
- B Els neutrins
- C Els electrons molt energètics

A. Només les que no tenen massa. Els neutrins hi van molt a prop, però en tenen una mica i mai no hi arriben.

Mitjana • • ○

+2 energia

Ciències · pregunta 14

En què es diferencien els bosons dels fermions?

- A En la càrrega elèctrica
- B En l'spin: enter als bosons, semienter als fermions
- C En la massa

B. En l'spin. Per això els fermions compleixen el principi d'exclusió de Pauli i els bosons es poden amuntegar.

Mitjana • • ○

+2 energia

Ciències · pregunta 15

Un muó té més o menys massa que un electró?

- A Més
- B Menys

A. Més: unes 200 vegades. El muó és com un electró pesant i inestable.

Mitjana • • ○

+2 energia

Ciències · pregunta 16

Quina partícula elemental està associada a la força electromagnètica?

- A El fotó
- B El gluó
- C El bosó W

A. El fotó. El gluó porta la força forta i els bosons W i Z, la feble.

Mitjana • • ○

+2 energia

Ciències · pregunta 17

El camp de quin bosó dona massa?

- A El del fotó
- B El del Higgs
- C El del gluó

B. El camp de Higgs, que dona massa a les partícules elementals. La massa del protó, en canvi, ve sobretot de l'energia dels gluons.

Mitjana • • ○

+2 energia

Ciències · pregunta 18

Si sumes la massa de les partícules fonamentals que formen una de més gran, és aquesta la massa total?

- A Sí, sempre
- B Sí, si són quarks
- C No: la major part ve de l'energia d'enllaç

C. No. Els tres quarks d'un protó no arriben a l'1% de la seva massa: la resta és energia del camp de gluons ($E = mc^2$).



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Fàcil

+1 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES

Mitjana •••○

+2 energia

Ciències · pregunta 19

Quina partícula té spin 1/2 però no té càrrega?

- A El neutrí
- B El fotó
- C El pió

A. El neutrí. El fotó té spin 1 i el pió, spin 0.

Mitjana •••○

+2 energia

Ciències · pregunta 20

Quina diferència hi ha entre la força nuclear forta i la feble?

- A La forta actua lluny i la feble a prop
- B La forta enganxa els quarks; la feble canvia un tipus de quark per un altre
- C La forta només actua sobre els electrons

B. La forta manté units quarks i nuclis; la feble és la que fa les desintegracions, com la del muó o la radioactivitat beta.

Mitjana •••○

+2 energia

Ciències · pregunta 21

Què és el color en cromodinàmica quàntica?

- A La llum que emet la partícula
- B Una altra manera de dir-ne l'spin
- C La càrrega de la força forta

C. És la càrrega de la força forta, amb tres valors que es diuen vermell, verd i blau. No té res a veure amb els colors que veïem.

Mitjana •••○

+2 energia

Ciències · pregunta 22

Digues el nom de l'antielectró.

- A Positró
- B Antineutró
- C Muó

A. El positró: mateixa massa que l'electró i càrrega positiva. Carl Anderson el va descobrir el 1932 en raigs còsmics.

Mitjana •••○

+2 energia

Ciències · pregunta 23

Què és l'antimatèria?

- A Matèria amb massa negativa
- B Matèria feta d'antipartícules, amb la càrrega oposada
- C Un altre nom de la matèria fosca

B. Cada partícula té una antipartícula amb la mateixa massa i la càrrega canviada de signe. Quan es troben, s'aniquilen.

Mitjana •••○

+2 energia

Ciències · pregunta 24

Escriu l'energia relativista.

- A $E = mc$
- B $E = \frac{1}{2}mv^2$
- C $E = \gamma mc^2$

C. $E = \gamma mc^2$. Si la partícula està quieta, $\gamma = 1$ i queda la famosa $E = mc^2$.

Difícil •••

+3 energia

Ciències · pregunta 25

Digues 2 leptons, 2 quarks i 2 bosons.

- A Electró i neutrí; up i down; fotó i Higgs
- B Protó i electró; up i down; fotó i gluó
- C Muó i pió; charm i top; W i Z

A. Leptons: electró, muó, tau i els seus neutrins. El protó i el pió no són elementals.

Difícil •••

+3 energia

Ciències · pregunta 26

Quina mètrica té l'espai-temps segons la relativitat especial?

- A La de Schwarzschild
- B La de Minkowski
- C L'euclidiana

B. La de Minkowski: el temps hi entra amb signe canviat respecte de l'espai. La de Schwarzschild és de relativitat general.

Difícil •••

+3 energia

Ciències · pregunta 27

En què es diferencien els leptons dels quarks?

- A Els leptons no tenen càrrega
- B Els quarks no tenen massa
- C Els quarks tenen color i senten la força forta; els leptons no

C. Els quarks senten la força forta i mai no els trobem sols; els leptons, com l'electró o el muó, sí que van per lliure.



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Mitjana

+2 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 28

Quin és el temps de vida d'un muó?

- A 2,2 microsegons
- B 2,2 nanosegons
- C 2,2 mil·lisegons

A. 2,2 microsegons de mitjana, i en repòs. És justament el que fa que aquest joc tingui gràcia.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 29

Quants raigs còsmics ens travessen per segon?

- A Un cada hora
- B Unes quantes desenes
- C Milions

B. A nivell del mar arriba aproximadament un muó per cm^2 i minut: per una persona, són desenes de partícules cada segon.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 30

Quants termes té el lagrangiana que sustenta el model estàndard?

- A Només un
- B Milers
- C Desenes, segons com s'escrigui

C. En forma compacta cap en una línia, però desplegat en són desenes de termes: és la versió que surt a les samarretes del CERN.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 31

Quina és la diferència entre un neutrí i un antineutrí?

- A El nombre leptònic: +1 i -1
- B La càrrega elèctrica
- C La massa

A. Tots dos són neutres i de massa igual: es diferencien pel nombre leptònic. Encara no sabem si el neutrí és la seva pròpia antipartícula.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 32

Què és el nombre bariònic i per què es conserva?

- A El nombre de protons d'un àtom
- B Un compte dels quarks ($1/3$ per quark) que no canvia en cap interacció coneguda
- C La càrrega elèctrica total

B. Cada quark suma $1/3$ i cada antiquark en resta $1/3$. Que es conservi és el que fa que el protó sembli estable.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 33

Quants gluons existeixen i per què?

- A 3, un per color
- B 1, com el fotó
- C 8, les combinacions de color independents

C. 8: de les 9 combinacions de color i anticolor, una (la neutra) no interacciona i queda fora.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 34

Quina interpretació té la constant d'estructura fina?

- A La intensitat de la interacció electromagnètica ($\approx 1/137$)
- B La velocitat de la llum en el buit
- C La massa de l'electró

A. Mesura la força de l'electromagnetisme. És un número sense unitats, val aproximadament $1/137$ i ningú no sap d'on surt.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 35

Ordena per massa: gluó, quark top, neutrí tauònic i quark charm.

- A Neutrí tauònic, gluó, quark charm i quark top
- B Gluó, neutrí tauònic, quark charm i quark top
- C Gluó, quark charm, neutrí tauònic i quark top

B. El gluó no té massa, el neutrí en té molt poca, el charm fa $1,5 \text{ GeV}$ i el top, 173 GeV : el més pesat de tots.

Díficil ...

+3 energia

Ciències · pregunta 36

Quantes partícules elementals coneixem aproximadament al Model Estàndard?

- A Unes cent
- B Sis
- C Una vintena de tipus

C. 17 tipus: 12 fermions, 4 bosons de força i el Higgs. Comptant antipartícules i colors, se'n compten 61.



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES



Difícil

+3 energia

MUON SIDEQUEST · CIÈNCIES